Задание 2. Моделирование бизнес-процессов. Нотация BPMN

Цель работы: ознакомиться с нотацией BPMN, провести анализ и моделирование бизнес-процесса с использованием нотации BPMN.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с нотацией BPMN 2.0.
2. Проанализировать основный бизнес-процесс (из работы №1) с использованием методологии BPMN.
3. Проанализировать процессы декомпозиции контекстной диаграммы IDEF0 (из работы №1) с использованием методологии BPMN.
4. Внести уточнения в спецификацию требований (модель FURPS+ из работы №1) на основе анализа процессов (нотация BPMN).

Методические рекомендации по использованию BPMN моделей

Успешность работы любой организации на рынке зависит от множества факторов, таких как диапазон предлагаемых услуг, маркетинговая политика и т.п. В целях поддержания конкурентоспособности современные, ориентированные на постоянное развитие компании вынуждены постоянно совершенствовать свою деятельность, что требует использования новых технологий, разработки новых приемов ведения бизнеса и внедрения более эффективных методов управления и организации деятельности. Именно поэтому в числе прочих мероприятий необходимо уметь выбирать и использовать методологии моделирования бизнес- процессов.

Под бизнес-процессом понимают набор действий, преобразующих один или несколько входов в конкретный результат (продукт или услугу), обладающий ценностью для потребителя (клиента). В качестве клиента может выступать другой бизнес-процесс.

Под моделированием понимают процесс построения модели, как некоего образа оригинала, отражающего наиболее значимые черты и свойства. В то же время, если модель уже построена, под моделированием понимают процесс исследования

(анализа) функционирования системы, вернее, ее модели.

Моделью бизнес-процесса называют его формализованное представление, отражающее реальную или предполагаемую деятельность организации.

Для моделирования используют различные методы моделирования, которые в свою очередь включают в себя последовательность действий, необходимую для построения модели, и применяемый язык моделирования. Язык моделирования имеет свой синтаксис (условные обозначения различных элементов и правила их сочетания) и семантику (правила толкования моделей и их элементов).

Представленные модели построены с использованием методологии и языка моделирования BPMN. Эта нотация предназначена для описания предметной области реального бизнеса. И здесь могут быть задействованы как программные системы, так и люди (сотрудники компании, клиенты, поставщики).

Представленные в BPMN диаграммы описывают последовательность выполнения операций в бизнес- процессе. Набор знаков в BPMN, достаточен для описания любого процесса и обозначения любых типов событий. Модели в нотации BPMN позволяют увидеть и проанализировать все взаимодействия.

В нотации BPMN выделяют пять основных категорий элементов:

- элементы потока (события, процессы и шлюзы);
- данные (объекты данных и базы данных);
- соединяющие элементы (потоки управления, потоки сообщений и ассоциации);
- зоны ответственности (пулы и дорожки);
- артефакты (сноски).

Действия отображаются прямоугольниками.

 - Элементарное действие (Задача)

 - Свернутый подпроцесс

Действия подразделяются на элементарные действия (задачи), не подлежащие декомпозиции, и составные действия (подпроцессы), которые сами могут быть представлены в виде бизнес-процесса.



- Пример задачи



- Пример свернутого подпроцесса

События служат для обозначения различных событий, с помощью которых можно начать, прервать или закончить процесс. Существует разделение событий на события начала, окончания и промежуточные события.



- Начальное событие



- Промежуточное событие



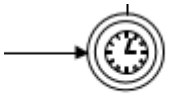
- Завершающее событие

Промежуточные события могут быть дополнены триггерами, которые отображают причину события. Путем указания конечных событий можно указать результат бизнес-процесса.



- Пример начального события

ОН запущен в работу



- Пример промежуточного события с триггером типа «Таймер»

Время ожидания на получение разрешения



- Пример завершающего события

Сформирован документ для продажи ОН

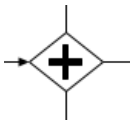
Шлюзы служат для управления разделением и соединением нескольких линий хода процесса. Шлюзы бывают единственного, множественного и сложного выбора, а также параллельными.



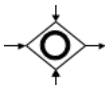
- Шлюз



- Пример шлюза, определяющего ход процесса в зависимости от условия

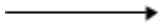


- Пример шлюза, разделяющего параллельные процессы

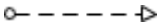


- Пример шлюза управления соединением нескольких линий хода процесса. В данном случае следующее действие возможно только после завершения всех параллельных процессов

В BPMN имеется три вида связей: связи потока, связи сообщений и ассоциации.



- Поток



- Поток сообщений

- Ассоциация

Поток - это последовательность действий, обозначается как стрелка, и показывает, какое действие после какого необходимо совершить.

Поток сообщений – это пунктирные стрелки, которые показывают сообщения, которыми обмениваются участники бизнес-процесса. Такой поток может сопровождаться сообщением, которое содержит некоторую информацию. Также потоки сообщений могут связывать два отдельных пула в диаграмме.

Ассоциации - вид линий, которые являются пунктирными линиями, этот вариант отображается в виде по- следовательности не отрезков, а точек. Необходима для привязывания к объекту потока дополнительной информации в виде текста или других объектов.

Пул – это объект, описывающий какой-то один процесс на диаграмме. В виде Пула может быть представлен участник бизнес-процесса – компания, клиент, сотрудник и т.п. На одной диаграмме может быть несколько Пулов.



- Пул



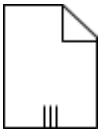
- Пул, разделенный на две дорожки

Если необходимо упорядочить бизнес-процесс внутри пула, его разделяют на дорожки. Они нужны для того, чтобы указать участников процессов, которые скрыты в пуле. Например, в процессе работы с клиентами участвует риелтор и оформитель.

Если бизнес-процесс изображен внутри пула, он не может выходить за его пределы, то есть связи потока могут пересекать границы дорожек внутри пула, но не границы пулов. Взаимодействие помещенного внутри пула бизнес-процесса с «внешним миром» моделируется с помощью связей сообщений.

Объекты данных – это элемент, который показывает, какие данные и документы нужны для того, чтобы какое-то действие запустилось, либо которые являются результатом выполненного действия. Объектом дан- ных может быть сформированный заказ, составленный договор, информация о клиенте или объекте и т.п.

Элемент **Сообщение** необходим, чтобы показать коммуникацию между двумя участниками процесса. Это может быть E-mail, сообщения внутри системы совместной работы, смс-рассылка, оповещение клиентов, переписка в каком-либо из мессенджеров, которыми пользуются участники процесса, и т.д.



- Совокупность объектов данных



- Пример объекта данных



- Пример семейства объектов данных



- Пример сообщения, представляющего собой оповещение клиентов

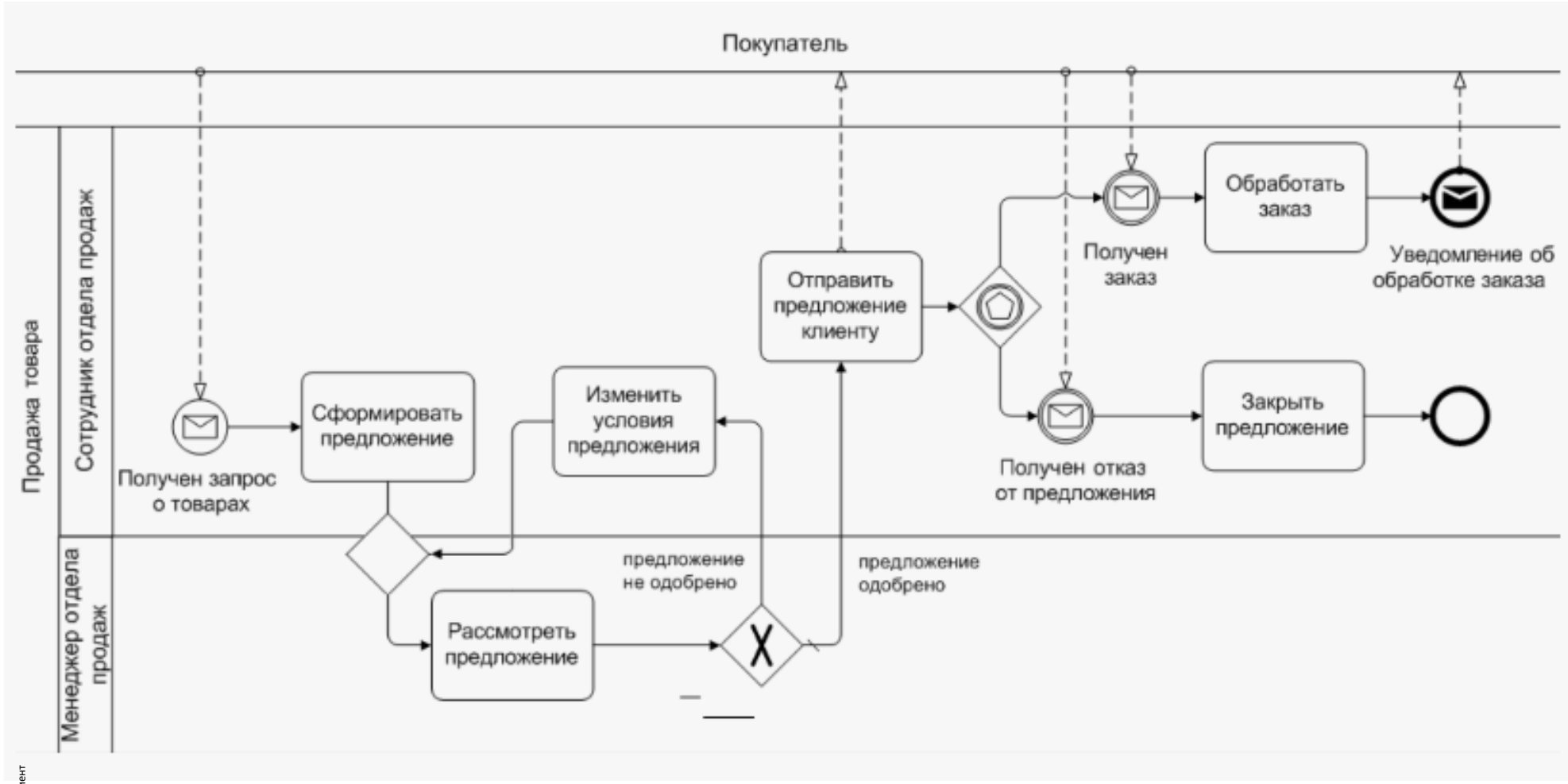


Рисунок 1 – Пример модели бизнес-процесса в нотации BPMN

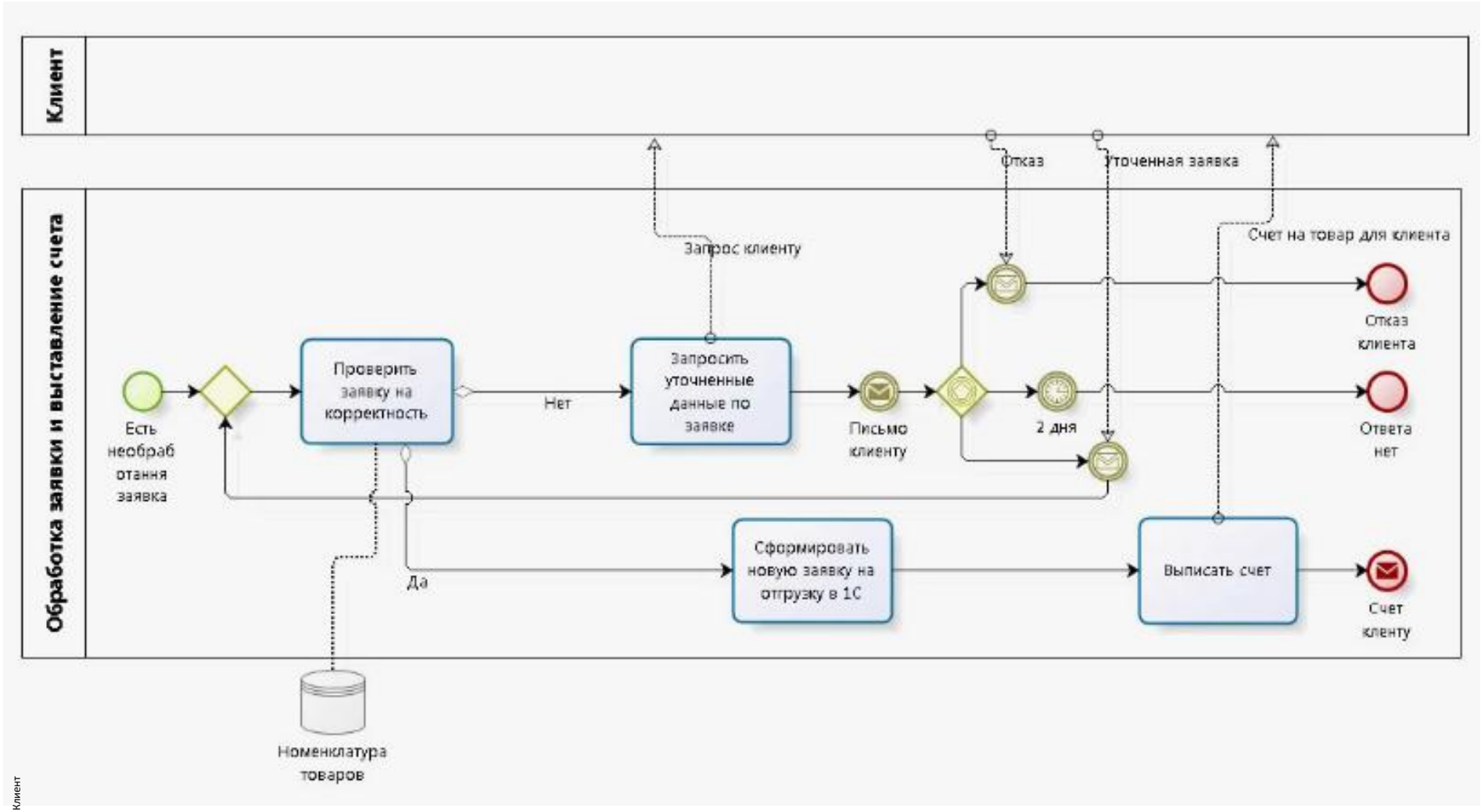


Рисунок 2 – Пример модели бизнес-процесса в нотации BPMN